자동 인코딩 변분 베이즈 (VAE)

> 원제: *Auto-Encoding Variational Bayes*

항목	내용
저자	Diederik P. Kingma, Max Welling (University of Amsterdam, 네덜란드)
학회	ICLR 2014
분야	기계학습 · 확률적 생성 모델 · 변분 추론
난이도	★★★★☆
링크	https://arxiv.org/abs/1312.6114
PDF 원문	arXiv PDF (무료)
ai_life 연결 단원	02 컴퓨터비전 심화(생성 모델)

한 줄 요약

계산 불가능한 사후분포를 신경망(인코더)으로 근사하고, '재매개변수화 트릭'으로 확률적 샘플링을 미분 가능하게 만들어 생성 모델을 역전파로 학습한다.

왜 중요한가

확률론(베이즈 추론)과 딥러닝을 연결한 대표 논문입니다. 여기서 나온 **ELBO**와 **재매개변수화 트릭**은 이후 확산 모델(DDPM), 잠재 확산(Stable Diffusion)의 수학적 뼈대가 됩니다.

핵심 내용

1. 문제 설정

잠재변수 모델 $p_\theta(x) = \int p_\theta(x \mid z)\, p(z)\, dz$ — 이 적분과 사후분포 $p_\theta(z \mid x)$는 계산 불가능. → 근사 사후분포 $q_\phi(z \mid x)$ (인코더)를 도입.

2. 증거 하한 (ELBO) 유도

$$\log p_\theta(x) = \underbrace{\mathbb{E}_{q_\phi(z|x)}\big[\log p_\theta(x|z)\big] - D_{KL}\big(q_\phi(z|x) \,\|\, p(z)\big)}_{\mathcal{L}(\theta,\phi;x)\ \text{(ELBO)}} + D_{KL}\big(q_\phi(z|x) \,\|\, p_\theta(z|x)\big)$$

KL ≥ 0 이므로 $\log p_\theta(x) \geq \mathcal{L}$.

- 1항: **재구성 항** — 디코더가 x를 잘 복원하는가

- 2항: **정규화 항** — 잠재공간이 사전분포 $\mathcal{N}(0, I)$에 가까운가

> ✍️ **반드시 직접 유도**: $\log p(x) = \mathbb{E}_q[\log p(x,z) - \log q(z|x)] + KL(q\|p(z|x))$ 에서 출발.

3. 재매개변수화 트릭 (핵심 기여)

$z \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 에서 직접 샘플링하면 μ, σ에 대해 미분 불가.

$$z = \mu_\phi(x) + \sigma_\phi(x) \odot \varepsilon, \qquad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$$

로 바꾸면 무작위성이 ε으로 빠지고 z는 ϕ의 **결정적 함수** → 역전파 가능.

4. 가우시안 KL의 닫힌 형태 (부록 B)

$$-D_{KL} = \tfrac{1}{2}\sum_{j=1}^{J}\left(1 + \log\sigma_j^2 - \mu_j^2 - \sigma_j^2\right)$$

읽는 순서 가이드

1. **2.1-2.2절** - 문제 설정과 ELBO (30분, 손으로 유도)
2. **2.3-2.4절** - SGVB 추정량과 재매개변수화 (30분)
3. **3절 VAE 예시** - 실제 신경망 구조 (20분)
4. **부록 B** - KL 닫힌 형태 직접 계산 (20분)
5. **5절 실험** - 잠재공간 시각화 그림 (10분)

사전 지식 체크

- [ ] 베이즈 정리, 사후분포
- [ ] KL 발산의 정의와 비음성(젠센 부등식)
- [ ] 다변량 가우시안 분포
- [ ] 몬테카를로 추정

생각해볼 질문

1. 재매개변수화가 불가능한 분포(예: 이산 분포)라면 어떻게 할까? (힌트: Gumbel-Softmax, REINFORCE)
2. VAE가 생성한 이미지가 흐릿한 이유를 ELBO의 재구성 항(가우시안 가정)으로 설명해 보자.
3. KL 항의 가중치를 키우면(β-VAE) 잠재공간은 어떻게 변할까?

용어 정리

영어	한국어
evidence lower bound (ELBO)	증거 하한
variational inference	변분 추론
reparameterization trick	재매개변수화 트릭
posterior	사후분포
latent variable	잠재변수

다음에 이어 읽을 논문

- Ho, Jain, Abbeel (2020), *Denoising Diffusion Probabilistic Models* — ELBO를 여러 단계로 확장
- Higgins et al. (2017), *β-VAE*

✍️ 나의 메모